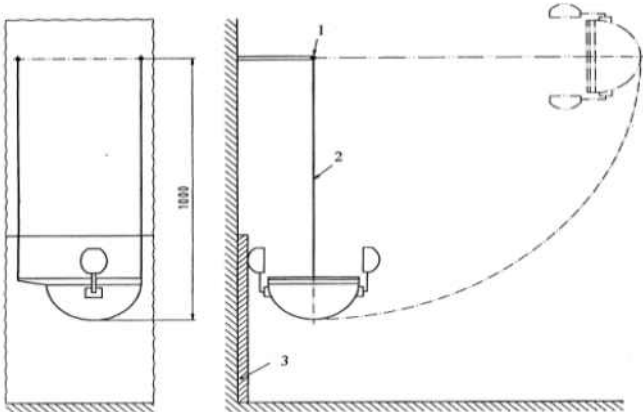


[별표 12의2]방음용 귀마개 또는 귀덮개의 시험방법(제33조 관련)

번호	구 분	내 용																
1	차음성능 시험	차음성능시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험은 정상적인 청력을 가진 자(이하 “피시험인”이라 한다)의 귀에 의한 차음성능을 시험하는 방법으로 한다 나. 피시험인은 2,000Hz 이하의 주파수에서 15dB 이하의 음을, 2,000Hz 이상의 주파수에서 25dB 이하의 음을 들을 수 있는 청력수준을 갖는 자로서 양쪽 귀의 청력이 거의 같은 자로 한다. 다. 나목에 따른 청력수준의 측정은 KS P 1201(오디오미터)를 사용한다. 라. 시험장소는 외부의 음을 충분히 차음한 무음실이어야 하며, 시험장소의 환경소음은 마목의 조건을, 시험음의 분포는 아목의 조건을 따른다. 마. 시험장소의 환경소음은 시험할 때의 피시험인의 양측 귀를 중심으로 스피커가 45도 각도가 되는 점(이하 “시험위치”라 한다)에서 시험하여 표 1과 같이 한다. <표 1> 시험장소의 환경소음기준 <table> <tr> <th>중심주파수(Hz)</th> <th>소음수준(dB)</th> </tr> <tr> <td>125</td> <td>35 미만</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>23 “</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>22 “</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>30 “</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>35 “</td> </tr> <tr> <td>4,000</td> <td>42 “</td> </tr> <tr> <td>8,000</td> <td>45 “</td> </tr> </table> 바. 시험장소의 시험음을 내는 스피커는 피 시험인 으로부터 1m 이상으로 한다. 사. 시험음은 중심 주파수에서 1/3 옥타브대역 소음을 시험장소의 스피커를 통하여 발생시킨다. 아. 사목에 따른 시험음은 피시험인의 머리 주위에 같은 크기로 입사되어야 하며, 시험위치로부터 전후좌우 상하로 각각 15cm 떨어진 위치에서 음압수준이 ±3dB 이상 차이가 나지 아니하도록 한다.	중심주파수(Hz)	소음수준(dB)	125	35 미만	250	23 “	500	22 “	1,000	30 “	2,000	35 “	4,000	42 “	8,000	45 “
중심주파수(Hz)	소음수준(dB)																	
125	35 미만																	
250	23 “																	
500	22 “																	
1,000	30 “																	
2,000	35 “																	
4,000	42 “																	
8,000	45 “																	

		자. 피시험인에 대한 시험방법은 다음 세목과 같다. 1) 피 시험인은 10명으로 하며 잘 맞는 귀마개(귀덮개)를 선택하여 착용하고 시험에 응할 것 2) 피 시험인은 시험방법을 숙지하도록 한다. 3) 피 시험인은 적어도 시험시작 1시간 전부터 소음에 노출되지 않도록 할 것 4) 피시험인이 귀마개(귀덮개)를 착용하지 않는 상태에서 사목에 따른 시험음을 발생시켜 최소 가청치를 상승법으로 구할 것 5) 피시험인에게 귀마개(귀덮개)를 착용시킨 후 시험위치에서 60 dB ~ 70dB의 백색소음을 발생시키면서 피시험인의 머리를 상하 좌우로 수 회 움직이고 입을 개폐하게 하여 대상보호구의 위치를 바르게 되도록 조정할 것 6) 위치 조정이 완료되면 피시험인이 귀마개(귀덮개)를 착용한 상태에서 시험음을 발생시켜 최소가청치를 상승법으로 구할 것 7) 4)세목 및 5)세목의 시험은 귀마개(귀덮개) 1개에 대하여 피 시험인 10명에게 각각 3회 독립하여 실시할 것 다만 귀마개(귀덮개)를 매 회마다 다시 착용 한다 차. 처음치는 착용시의 최소가청치와 착용전의 최소가청치와의 차이를 중심주파수 별로 평균 값과 다음 산식의 표준편차로 기록한다 $SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N-1}}$ 여기에서 SD = 표준편차 d = 각 시험의 측정치와 평균치와의 차이[(시험치를 x_i, 평균치를 $\bar{x}$라 하면($x_i - \bar{x}$)] N = 각 시험의 측정회수 카. 재사용 가능한 귀마개의 경우에는 제조자가 지정한 방법으로 세척 및 소독한 후 감쇠 특성에 줄 수 있는 변형을 확인하고 차음성능시험을 실시한다.
2	충격시험	충격시험시방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 머리밴드 귀덮개는 바닥에 (500 × 500 × 10)mm 철판을 댄 후 귀덮개의 겹과 머리밴드를 중간범위로 조정하여 철판 위 (1,500 ± 10)mm 높이에서 귀덮개를 낙하 시킨다.

		나. 안전모부착형 귀덮개는 수직벽에 (500 × 500 × 10)mm 철판을 부착하고 그림 1과 같이 두 개의 와이어를 안전모에 연결한 후 귀덮개를 부착하여, 꺾/지지암을 최대한 늘린 후 철판에 안전모 부착형 귀덮개를 평행하게 조절하면서 안전모 쉘의 앞쪽과 뒤쪽 끝을 두개의 선으로 매달아 안전모를 뒤집고 안전모 정수리 부분의 끝점까지의 수직 거리가 (1,000 ±10)mm에서 귀덮개를 철판 위에 낙하시킨다.  1. 고정축 2. 와이어 3. 철판 [그림 1] 충격시험장치
3	저온충격 시험	귀덮개의 저온충격시험방법은 (-20 ±3)℃에서 4시간 전처리 후 별표 12의2 제2호의 규정에 따른다.